Sucesiones y progresiones

Apuntes · Tema 3 · Matemáticas · 3º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Sucesiones

Definición: sucesión

Una sucesión es una lista ordenada de números, los términos: $a_1, a_2, a_3, \ldots$ El término general a_n es una fórmula que da cualquier término a partir de su posición n.

Ejemplo: término general

$a_n = 2n+1$: $3, 5, 7, 9, \ldots$ $\quad a_n = n^2$: $1, 4, 9, 16, \ldots$ $\quad a_{10} = 2 \cdot 10 + 1 = 21$

También se pueden definir de forma **recurrente**: cada término a partir de los anteriores. La de **Fibonacci**: $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \ldots$ $(a_n = a_{n-1} + a_{n-2})$.

2. Progresiones aritméticas

Clave: aritmética

Cada término se obtiene sumando al anterior un número fijo, la diferencia d.

$$a_n = a_1 + (n-1)\,d \qquad S_n = \frac{(a_1 + a_n)\cdot n}{2}$$

Ejemplo: aritmética

$5, 8, 11, 14, \ldots$: $d = 3$, $a_{20} = 5 + 19 \cdot 3 = 62$, $S_{20} = \frac{(5+62)\cdot 20}{2} = 670$.

Truco de Gauss: $1 + 2 + \cdots + 100 = \frac{(1+100)\cdot 100}{2} = 5050$.

3. Progresiones geométricas

Clave: geométrica

Cada término se obtiene multiplicando el anterior por un número fijo, la razón r.

$$a_n = a_1 \cdot r^{\,n-1} \qquad S_n = \frac{a_1\,(r^n - 1)}{r - 1} \qquad S_\infty = \frac{a_1}{1 - r} \ (\text{si } |r| < 1)$$

Ejemplo: geométrica

$3, 6, 12, 24, \ldots$: $r = 2$, $a_8 = 3 \cdot 2^7 = 384$, $S_8 = \frac{3(2^8-1)}{1} = 765$.

$8, 4, 2, 1, \ldots$: $r = \frac{1}{2}$, $S_\infty = \frac{8}{1-1/2} = 16$.

Ojo

Para saber qué tipo es: resta dos términos seguidos (si siempre sale lo mismo, aritmética) y divide (si siempre sale lo mismo, geométrica). Fíjate en que el exponente es $n-1$, no n.

Aplicaciones

Crecimiento de poblaciones, bacterias que se duplican, interés compuesto ($C_n = C_0(1+i)^n$), ahorros que aumentan cada mes la misma cantidad (aritmética).